5G NR 导频降雨衰减估计中的共享晴空参考误差：

信息下界与闭式不确定性传播

摘要：5G 新空口（NR）的解调参考信号（DM-RS）为毫米波链路提供了导频级的降雨衰减观测，但导频需要与晴空参考比较，而该参考由有限个时隙估计，并在其后的每次观测中重复使用。参考误差为所有衰减估计所共有，不随时间平均而减小。本文定量刻画这一共享误差，并给出其闭式传播。对于剖面幅度估计器，平均衰减的 Cramér–Rao 下界可分解为不可平均消除的共享项与随平均减小的项，共享项所占比例只取决于衰减以及平均观测次数与参考时隙数之比。将参考噪声与当前噪声经估计器的驻点方程传播，得到完整的闭式方差，其中保留了常规固定权重线性化所忽略的噪声能量项；后者低于信息下界，相差因子 $1 + 1/\gamma_r$，其中 γ_r 为单导频参考信噪比。基于 28 GHz NR DM-RS OFDM 链路的蒙特卡洛仿真验证了上述理论。在 0 dB、2 个参考时隙条件下，固定权重线性化给出的名义 95%区间仅覆盖 79.6%的情形，而闭式区间覆盖 94.5%，并在全部 16 种信噪比与参考长度组合下保持在 94.5–95.4%，与参数化自助法结果一致，而计算成本仅为其很小一部分。研究结果明确了复用参考何时主导平均和累计降雨估计的不确定性，以及参考所需的长度。

关键词：5G NR；降雨衰减；解调参考信号；晴空参考；Cramér–Rao 下界；不确定性传播。

1. 引言

地面微波与毫米波链路上的雨致衰减提供路径平均的降雨信息，可与雨量计和天气雷达互为补充。已有研究利用商用微波链路的接收功率记录，在城市和国家尺度上绘制降雨

分布，并建立了干湿判别、基线估计、湿天线修正和雨强转换等处理流程（Messer et al., 2006；Leijnse et al., 2007；Overeem et al., 2013, 2016；Chwala & Kunstmann, 2019）。密集城区的毫米波回传链路对降雨更加敏感（Han et al., 2020）。

5G 新空口（NR）提供了比接收功率更精细的观测。其解调参考信号（DM-RS）是放置在每个调度时隙固定子载波上的已知符号（3GPP, 2024），接收机因此能在每个导频上得到复信道观测。在通感一体化中，这类导频是探测传播介质的天然手段（Liu et al., 2022）。但导频并不直接测量衰减：接收机必须把它们与晴空参考信道比较，而该参考由有限个无雨时隙估计，随后在每次观测中重复使用。因此，参考误差为所有衰减估计所共有。时间平均可以减小独立的接收噪声，却不会改变共享分量。

已有链路降雨的不确定性研究讨论了功率量化、湿天线衰减以及降雨图的测量与插值误差（Zinevich et al., 2010；Schleiss et al., 2013；Rios Gaona et al., 2015；Pastorek et al., 2022），但尚未涉及有限导频参考的误差。导频衰减估计的不确定性通常采用一阶线性化传播（Kay, 1993），对本文的估计器而言，即在估计值处固定权重和相位。该方法在短参考和低信噪比（SNR）条件下的准确性尚未得到检验，而蒙特卡洛传播（Efron, 1979；JCGM, 2008）虽能回答这一问题，计算代价却很高。

本文只研究一个问题：复用晴空参考带来的不确定性有多大，以及如何用闭式公式正确地传播。主要贡献有三点：（1）推导了共享参考下平均衰减的 Cramér–Rao 下界，给出不可平均消除的下限，以及判断共享误差何时占主导的闭式判据；（2）得到剖面幅度估计器的完整闭式方差，并指出固定权重线性化低于下界的两个机制；（3）通过 NR DM-RS OFDM 链路的蒙特卡洛仿真，在 16 种信噪比与参考长度组合下验证理论，内容包括区间覆盖率以及与参数化自助法的计算成本比较。

本文其余部分安排如下：第 2 节建立信号模型，推导信息下界与方差传播；第 3 节给

出仿真研究；第 4 节和第 5 节分别为讨论与结论。

2. 信号模型与不确定性传播

2.1 NR DM-RS 导频观测模型

对于长度为 L（km）的链路，雨致衰减（dB）服从 ITU-R P.838-3 建议书的幂律关系（ITU-R, 2005）：

$$A_t = kLR_t^{\alpha} \tag{1}$$

式中，R_t为第 t 次观测时的路径平均雨强（mm/h），k 和 α 取决于频率与极化方式。接收机观测承载 PDSCH DM-RS 的 NR 下行时隙，DM-RS 采用配置类型 1，位于 OFDM 符号 2 和 11、分配带宽内每隔一个子载波处（3GPP, 2024），每个时隙共有 J 个导频（12 个资源块时 $J = 144$）。去除循环前缀、作 FFT 并除以已知 DM-RS 符号后，最小二乘导频估计建模为

$$r_j = h_j + e_{0j}, \qquad z_{tj} = a_t\, e^{\mathrm{i}\phi_t} h_j + e_{tj}, \qquad a_t = 10^{-A_t/20} \tag{2}$$

式中，h_j为第 j 个导频上未知的晴空信道；r_j为对 M 个晴空时隙相干平均得到的参考；z_{tj}为第 t 次降雨观测的导频，其公共相位为 φ_t；e_{0j}和 e_{tj}为相互独立的圆对称复高斯误差，方差分别为 $v_0 = v/M$ 和 v。噪声方差 v 由接收机标定得到。记 $H = \Sigma_j |h_j|^2$，单导频参考信噪比和当前信噪比分别为 $\gamma_{\mathrm{r}} = H/(Jv_0)$和 $\gamma_{\mathrm{t}} = a^2 H/(Jv)$；导频平均增益为 1 时，$\gamma_{\mathrm{r}} = M\cdot\mathrm{SNR}$，$\gamma_{\mathrm{t}} = a^2\,\mathrm{SNR}$。图 1 给出了导频结构和参考的复用方式。

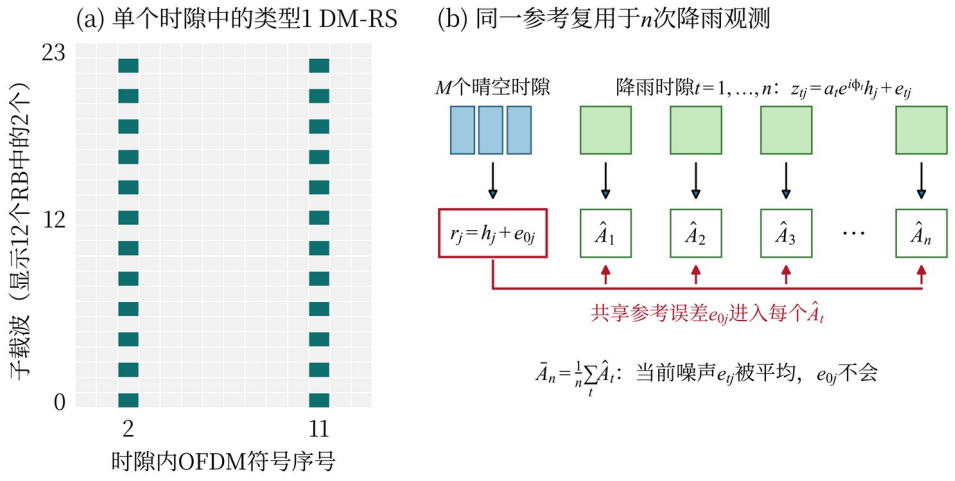


图 1　导频结构与晴空参考的复用

2.2 剖面幅度估计器

将信道视为冗余参数，对式(2)的联合似然关于 h_j 和 φ_t 取最大，得到剖面幅度估计器

$$\hat{a}_t = \arg\min_{a>0} \left\{ \sum_{j=1}^{J} \frac{|z_{tj}|^2 + a^2 |r_j|^2}{v + a^2 v_0} - 2a \left| \sum_{j=1}^{J} \frac{r_j^{*} z_{tj}}{v + a^2 v_0} \right| \right\}, \qquad \hat{A}_t = -20 \log_{10} \hat{a}_t \tag{3}$$

记 $P_0 = \Sigma_j |r_j|^2$、$P_t = \Sigma_j |z_{tj}|^2$、$C_t = |\Sigma_j r_j^{*} z_{tj}|$，驻点满足

$$C_t v_0 \, a^2 + (P_0 v - P_t v_0)\, a - C_t v = 0 \tag{4}$$

其唯一正根即为估计值，无需数值搜索。本文关注 n 个估计值的均值 $\bar{A}_n = n^{-1} \Sigma_{t=1}^{n} \hat{A}_t$，这些估计值均使用同一参考计算。

2.3 共享参考下的信息下界

考虑公共幅度为 a 的 n 次观测。式(2)关于 a、相位 φ_t 以及 h_j 实部和虚部的 Fisher 信息中，a 与 φ_t 之间不存在交叉项。对信道取 Schur 补，得

$$I_n(a) = \sum_{j=1}^{J} \frac{2n |h_j|^2}{v + n a^2 v_0} \tag{5}$$

再由 $K = 20/\ln 10$ 及 $\mathrm{Var}(\hat{A}) \geq K^2 / [a^2 I_n(a)]$，平均衰减的任意无偏估计满足

$$\mathrm{Var}(\bar{A}_n) \;\geq\; B_n = \frac{K^2}{2J}\left(\frac{1}{\gamma_{\mathrm{r}}} + \frac{1}{n\gamma_{\mathrm{t}}}\right) \tag{6}$$

第一项是共享下限，任何平均都无法消除；第二项按 $1/n$ 减小。共享项在下界中所占比例为

$$\rho_n = \frac{n\gamma_{\mathrm{t}}}{\gamma_{\mathrm{r}} + n\gamma_{\mathrm{t}}} = \frac{na^2}{M + na^2} \tag{7}$$

后一等式在导频平均增益为 1 时成立，且与信噪比无关。因此，当 $n > M/a^2$ 时共享参考占主导：延长参考与增加平均次数作用于不确定性的不同分量。

2.4 方差传播

固定权重线性化。常规的局部传播在估计值处固定权重和相位，对式(3)作线性化。白噪声下，它给出逐次观测的方差和所有观测共享的协方差：

$$v_t = \frac{K^2 v}{2\hat{a}_t^2 P_0}, \qquad c_0 = \frac{K^2 v_0}{2P_0}, \qquad \mathrm{Var}_{\mathrm{loc}}(\bar{A}_n) = c_0 + \frac{1}{n^2}\sum_{t=1}^{n} v_t \tag{8}$$

由于作为插件量的参考能量期望为 $\mathrm{E}P_0 = H + Jv_0 = H(1 + 1/\gamma_{\mathrm{r}})$，上述两项均小于式(6)中的对应项：

$$\mathrm{E}\left[\mathrm{Var}_{\mathrm{loc}}(\bar{A}_n)\right] \approx \frac{B_n}{1 + 1/\gamma_{\mathrm{r}}} \tag{9}$$

因此，固定权重线性化预测的方差低于任何无偏估计器所能达到的下限；当 γ_{r} 较小时，据此构造的区间过窄。

完整传播。估计值是式(4)的根，即统计量 P_0、P_t 和 C_t 的光滑函数，可在无噪声点附近对其作一阶展开。为此引入以下随机量（Y_t 和 W_t 在相位对齐后定义）：

$$X = \mathrm{Re}\sum_j h_j^* e_{0j}, \qquad Y_t = \mathrm{Re}\sum_j h_j^* e_{tj}, \qquad W_t = \mathrm{Re}\sum_j e_{0j}^* e_{tj}$$

$$Q_0 = \sum_j |e_{0j}|^2 - Jv_0, \qquad Q_t = \sum_j |e_{tj}|^2 - Jv$$

它们互不相关，方差分别为 $Hv_0/2$、$Hv/2$、$Jv_0v/2$、Jv_0^2 和 Jv^2。展开后有

$$\delta P_0 = 2X + Q_0, \qquad \delta C_t \approx aX + Y_t + W_t, \qquad \delta P_t = 2aY_t + Q_t \tag{10}$$

对式(4)应用隐函数定理，并记 $D = H(v + a^2 v_0)$，得

$$\delta a_t = -\frac{a}{H} X - \frac{va}{D} Q_0 + \frac{1}{H} Y_t + \frac{v - a^2 v_0}{D} W_t + \frac{v_0 a}{D} Q_t \tag{11}$$

前两项只含参考误差，为所有观测所共享；其余三项在各次观测之间相互独立。由 $\delta A_t = -(K/a)\,\delta a_t$，平均衰减的方差为

$$\operatorname{Var}(\bar{A}_n) \approx S + \frac{U}{n}, \qquad S = \frac{K^2}{2J\gamma_{\mathrm{r}}} + \frac{K^2}{J(\gamma_{\mathrm{r}} + \gamma_{\mathrm{t}})^2} \tag{12}$$

$$U = \frac{K^2}{2J\gamma_{\mathrm{t}}} + \frac{K^2}{2J\gamma_{\mathrm{t}}\gamma_{\mathrm{r}}} \left(\frac{\gamma_{\mathrm{r}} - \gamma_{\mathrm{t}}}{\gamma_{\mathrm{r}} + \gamma_{\mathrm{t}}} \right)^2 + \frac{K^2}{J(\gamma_{\mathrm{r}} + \gamma_{\mathrm{t}})^2} \tag{13}$$

X 和 Y_t 对应的项恰好重现式(6)下界的两项：在噪声的一阶近似下，剖面估计器是有效的。其余各项来自噪声能量 Q_0、Q_t 和交叉项 W_t，量级为 $1/(J\gamma^2)$；当 γ_{r} 和 γ_{t} 接近 1 时与一阶项相当，高信噪比下可以忽略。共享项超出下界的相对量为 $2\gamma_{\mathrm{r}}/(\gamma_{\mathrm{r}} + \gamma_{\mathrm{t}})^2$，当 γ_{r} 远大于 γ_{t} 时约为 $2/\gamma_{\mathrm{r}}$。

2.5 区间构造

式(12)和式(13)只需可观测量：将信道能量替换为 $\hat{H} = \max(P_0 - J v_0,\, 0.05 P_0)$，将 a_t 替换为 $\hat{a}_t$；当衰减在窗口内变化时，独立项对各次观测求和，共享噪声能量项的系数取平均。名义水平为 $1 - \beta$ 的区间为

$$\bar{A}_n \pm z_{1-\beta/2} \sqrt{\hat{S} + \hat{U}/n} \tag{14}$$

由同一组估计值构造三种对照区间：式(8)的固定权重线性化；将共享协方差错误地视为各次观测间独立的同一线性化；以及参数化自助法（Efron, 1979），其 N_{b} 次重抽样中的每一次只抽取一份参考误差，并由全部观测复用：

$$r_j^{*} = \tilde{h}_j + e_{0j}^{*}, \qquad z_{tj}^{*} = \hat{a}_t \tilde{h}_j + e_{tj}^{*}, \qquad I_{\mathrm{basic}} = \left[2\bar{A}_n - q_{1-\beta/2}^{*},\; 2\bar{A}_n - q_{\beta/2}^{*} \right] \tag{15}$$

式中，$\tilde{h}_j = r_j (\hat{H}/P_0)^{1/2}$，$q^{*}{}_{u}$ 为自助均值的 u 分位数。

3. 仿真研究

3.1 仿真配置

表 1 列出了仿真设置。每个时隙在时域生成：将 TS 38.211 的 DM-RS 序列映射到相应子载波，经 IFFT 并加循环前缀，通过时延均位于循环前缀内的三径信道，再按降雨幅度缩放、乘以随机公共相位并叠加高斯白噪声。接收机去除循环前缀、作 FFT 并除以已知导频。2 dB 的固定衰减对应 0.5 km 链路上 21.5 mm/h 的雨强。四种信噪比与四种参考长度组成 16 种条件。每种条件生成 2000 个独立参考，每个参考复用于 32 次降雨观测；对前 n 个估计值的均值（n 取 1、4、16 和 32）评估区间，名义水平取 50%、80%、90%和 95%。主条件为 0 dB、$M = 2$（$\gamma_{\mathrm{r}} = 2$，$\gamma_{\mathrm{t}} = 0.63$），代表低信噪比下的短参考。

表 1 仿真设置

参数	设置
链路	28 GHz，水平极化，0.5 km；$k = 0.2051$，$\alpha = 0.9679$
NR 参数集	子载波间隔 120 kHz，1024 点 FFT，循环前缀 72 个采样点
导频	12 个 RB，类型 1 DM-RS 位于符号 2 和 11，每时隙 $J = 144$
信道	三径，时延 0、73、187 ns，相对功率 0、−12.0、−18.4 dB
单导频晴空信噪比	0、5、15、25 dB
参考时隙数 M	2、8、16、64
降雨观测	每个参考 32 次；$A = 2$ dB；随机公共相位
平均次数与名义水平	$n = 1$、4、16、32；名义水平 50%、80%、90%、95%
蒙特卡洛	每种条件 2000 个参考；$N_{\mathrm{b}} = 400$

3.2 平均衰减的方差

表 2 比较了主条件下的方差分量：式(6)的下界、式(9)的固定权重线性化、式(12)–(13)的完整传播以及仿真结果（含 95%自助置信区间）。信息下界的共享项为 0.131 dB²，$n =$

32 时共享参考占其 91%（式(7)）。完整传播预测的共享项为 0.207 dB²，其中 0.076 dB² 来自参考噪声能量；仿真得到的共享协方差为 0.212 dB²（95%区间 0.199–0.227）。固定权重线性化的预测为 0.087 dB²，比完整传播低 58%，甚至低于下界本身。对于 32 个估计值的均值，仿真方差为 0.229 dB²（0.214–0.243），完整传播给出 0.224 dB²，固定权重线性化给出 0.096 dB²。

表 2 主条件下的方差分量（dB²；0 dB，$M = 2$，$J = 144$）

量	共享项 S	独立项 U	$\mathrm{Var}(\bar{A}_{32})$
信息下界	0.131	0.415	0.144
固定权重线性化	0.087	0.277	0.096
完整传播	0.207	0.547	0.224
仿真	0.212 (0.199–0.227)	0.543	0.229 (0.214–0.243)

图 2 给出方差随 n 的变化。$M = 2$ 时，仿真方差趋于式(12)预测的共享项，固定权重的预测始终低于下界，而独立假设的预测按 $1/n$ 持续下降。$M = 64$ 时共享项很小，除独立假设外各预测一致。在 16 种条件中，预测的共享项落在仿真共享协方差 95%区间内的有 16 种；在 64 个条件与 n 的组合中，$\bar{A}_n$ 的预测方差落在仿真方差 95%区间内的有 64 个。

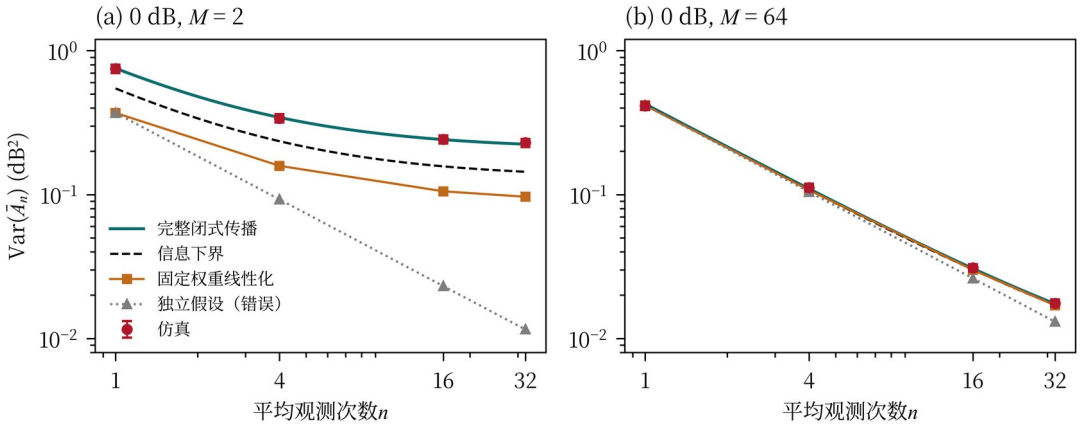


图 2 0 dB 时平均衰减的方差随平均观测次数的变化：(a) $M = 2$；(b) $M = 64$。点为仿真值及其 95%区间。

3.3 共享分量与适用范围

图 3(a)将所有条件置于同一坐标下。剖面估计器的共享方差高于下界，倍数为 $1 + 2\gamma_r/(\gamma_r + \gamma_t)^2$；固定权重线性化则低于下界，倍数为 $\gamma_r/(\gamma_r + 1)$。主条件下两者分别为 1.58 和 0.67。两种偏差都随 γ_r 增大而消失，因此噪声能量项只在短参考或低信噪比时起作用。图 3(b)给出式(7)的共享占比：主条件下 $n = 32$ 时达到 91%，$M = 64$ 时降至 24%。

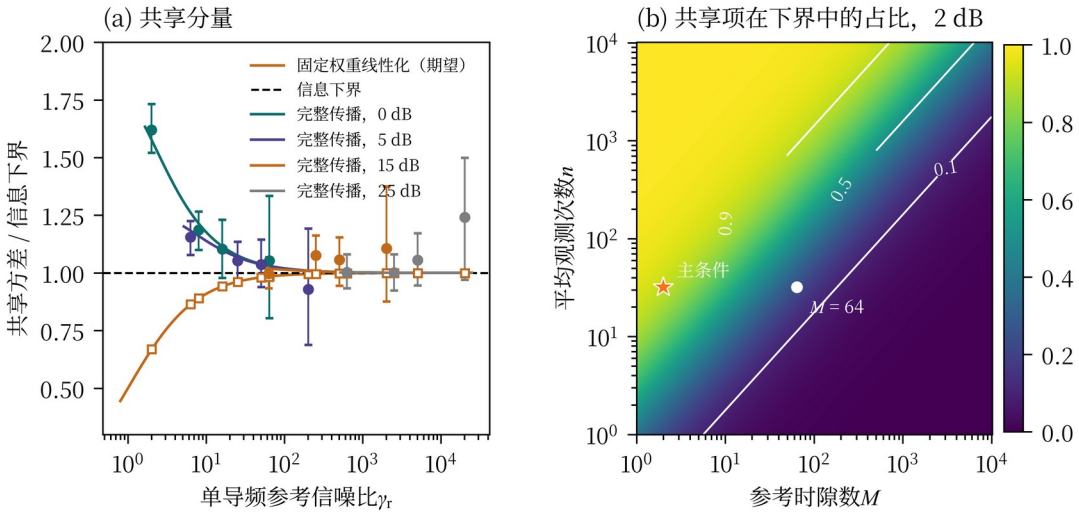


图 3 (a) 共享方差与信息下界之比，点为仿真值及其 95%区间；(b) 2 dB 衰减下共享项在下界中的占比，即式(7)。

3.4 覆盖率、宽度与计算成本

图 4 给出 $n = 32$ 时名义 95%区间的实际覆盖率。式(14)的闭式区间在全部 16 种条件下的覆盖率为 94.5–95.4%，在所有 n 下为 93.9–96.0%。参考为 2 个时隙时，固定权重区间的覆盖率仅为 79.6–94.8%；忽略共享协方差时，覆盖率低至 34.8%。参数化自助法的覆盖率为 94.0–95.2%。

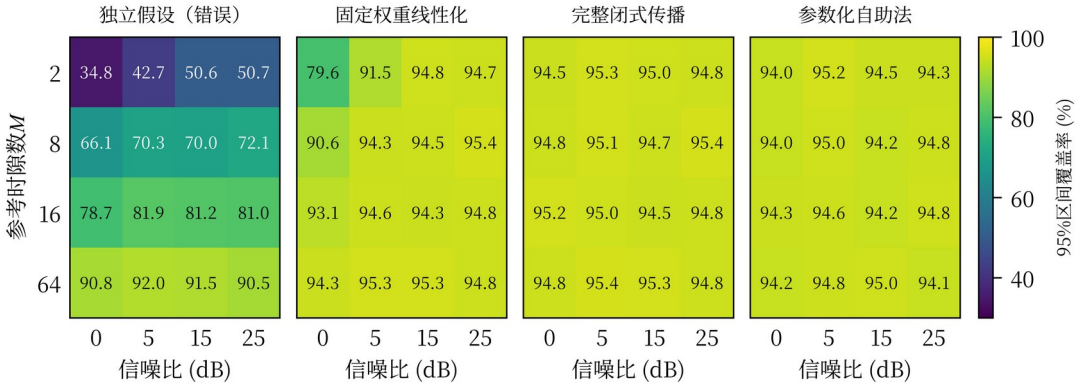


图 4　16 种条件下 $n = 32$ 时名义 95%区间的实际覆盖率（%），每种条件 2000 个参考。

表 3 和图 5 详细给出了主条件的结果。在 2000 个情形中，闭式区间覆盖 1889 个（94.5%），固定权重线性化覆盖 1592 个（79.6%）；配对比较中，仅被闭式区间覆盖的有 297 个，仅被线性化区间覆盖的有 0 个（精确 McNemar 检验，$p = 7.9 \times 10^{-90}$）。闭式区间与自助法区间无显著差异（$p = 0.185$），平均宽度几乎相同（分别为 1.86 dB 和 1.85 dB）。在 50%至 95%的名义水平范围内，闭式区间覆盖率与名义水平的偏差不超过 1.4 个百分点（图 5(a)）。闭式区间比固定权重区间宽 53%，多出的部分正是线性化所遗漏的方差。当衰减在 32 次观测中由 1 dB 线性增至 3 dB 时，闭式区间在所有 n 下的覆盖率保持在 94.3–94.9%，而固定权重线性化在 $n = 32$ 时仅为 78.6%。闭式区间每个窗口的计算耗时为 0.04 ms，低于固定权重线性化（0.18 ms）；自助法耗时 135.9 ms，约为闭式方法的 3300 倍。

表 3　主条件下的名义 95%区间（0 dB，$M = 2$，$n = 32$，2000 个参考）

方法	覆盖次数	覆盖率/%（95%区间）	宽度/dB	耗时/ms
独立假设（错误）	697	34.8 (32.8–37.0)	0.42	0.18
固定权重线性化	1592	79.6 (77.8–81.3)	1.22	0.18
完整闭式传播	1889	94.5 (93.4–95.4)	1.86	0.04
参数化自助法	1881	94.0 (92.9–95.0)	1.85	135.9

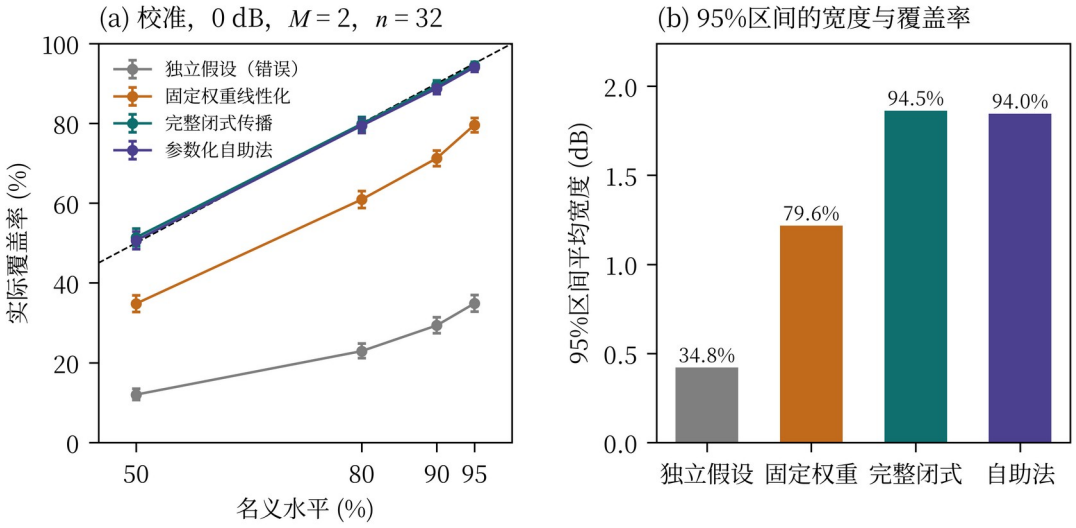


图 5 主条件（0 dB，$M = 2$，$n = 32$）：(a) 实际覆盖率与名义水平的关系及 Wilson 95%区间；(b) 95%区间的平均宽度。

4. 讨论

4.1 共享参考何时起主导作用

式(7)将参考的作用归结为比值 na^2/M。平均观测次数超过 M/a^2 时，共享项即占主导：对于 2 dB 衰减，2 个参考时隙时约为 3 次，64 个时隙时约为 101 次。这在慢时间尺度上稀疏采样时尤为重要：若每分钟取一个时隙，M 即为晴空参考的分钟数，而小时或降雨事件的累计估计需要平均数十至数百次观测。对于累计雨量，各时段的共享误差相干叠加，因此参考长度应随所需的平均窗口增长，而不应固定不变。按 $\delta R/R \approx \delta A/(\alpha A)$换算到雨强，主条件下的共享下限为 0.45 dB，对应 21.5 mm/h 雨强下 23%的相对误差，且无法通过平均消除；参考时隙增至 64 个时，该误差降至 3.4%。

4.2 固定权重线性化失效的原因

固定权重线性化覆盖不足有两个可分离的原因。其一，作为插件量的含噪参考能量使其预测低于信息下界，相差因子 $1 + 1/\gamma_r$（式(9)）。其二，固定权重舍弃了式(11)中的噪声能量项，而剖面估计器的实际方差比下界高约 $2/\gamma_r$。$\gamma_r = 2$ 时，两者叠加使共享项被低估 58%。参数化自助法通过重新计算估计器同时捕获了这两种效应，而闭式方法以低于线性化的计算成本达到了相同的覆盖率。对于没有闭式根的估计器，例如频率相关噪声的情形，自助法仍可作为检验手段。

4.3 局限与展望

推导假设导频间为白噪声，且在参考复用期间信道保持不变。信道或接收增益的缓慢漂移会引入随参考使用时长增长的共享误差，在已知其谱特性后，可作为附加的协方差项纳入。本文考虑的是总附加衰减，从中分离雨衰与湿天线衰减需要额外的模型（Schleiss et al., 2013；Pastorek et al., 2022）。验证基于符合标准 DM-RS 结构的仿真 NR 波形，下一步将把该方法应用于实际运营链路记录的 DM-RS。

5. 结论

本文定量刻画了复用晴空参考给 5G NR 导频降雨衰减估计带来的不确定性。Cramér–Rao 下界将不可消除的共享下限与随平均减小的项分开，共享占比 $na^2/(M + na^2)$可直接判断平均估计受参考误差还是接收噪声限制。常规固定权重线性化低于该下界，相差因子 $1 + 1/\gamma_r$，并遗漏了剖面估计器的噪声能量项；本文推导的完整闭式传播保留了这些项。在 NR DM-RS 链路仿真中，闭式区间在全部条件下对名义 95%水平的覆盖率为 94.5–95.4%，包括

固定权重线性化仅覆盖 79.6%的 0 dB、2 时隙参考条件，并以很小的计算代价得到与参数化自助法一致的结果。因此，参考长度应与平均窗口一同选择，闭式方差则可以几乎零成本地随每个导频衰减估计一并给出。

数据与代码可用性

复现全部图表所需的代码、配置文件和结果已公开于 https://github.com/KJTWangyw/Rain-5G-A。

参考文献

3GPP. (2024). NR; Physical channels and modulation (3GPP TS 38.211 version 18.3.0 Release 18). ETSI TS 138 211 V18.3.0.

Chwala, C., & Kunstmann, H. (2019). Commercial microwave link networks for rainfall observation: Assessment of the current status and future challenges. WIREs Water, 6(2), e1337.

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1), 1-26.

Han, C., Huo, J., Gao, Q., Su, G., & Wang, H. (2020). Rainfall monitoring based on next-generation millimeter-wave backhaul technologies in a dense urban environment. Remote Sensing, 12(6), 1045.

ITU-R. (2005). Specific attenuation model for rain for use in prediction methods (Recommendation ITU-R P.838-3). International Telecommunication Union.

JCGM. (2008). Evaluation of measurement data—Supplement 1 to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement"—Propagation of distributions using a Monte Carlo method

(JCGM 101:2008). Joint Committee for Guides in Metrology.

Kay, S. M. (1993). Fundamentals of statistical signal processing: Estimation theory. Prentice Hall.

Leijnse, H., Uijlenhoet, R., & Stricker, J. N. M. (2007). Rainfall measurement using radio links from cellular communication networks. Water Resources Research, 43(3), W03201.

Liu, F., Cui, Y., Masouros, C., Xu, J., Han, T. X., Eldar, Y. C., & Buzzi, S. (2022). Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 40(6), 1728-1767.

Messer, H., Zinevich, A., & Alpert, P. (2006). Environmental monitoring by wireless communication networks. Science, 312(5774), 713.

Overeem, A., Leijnse, H., & Uijlenhoet, R. (2013). Country-wide rainfall maps from cellular communication networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(8), 2741-2745.

Overeem, A., Leijnse, H., & Uijlenhoet, R. (2016). Retrieval algorithm for rainfall mapping from microwave links in a cellular communication network. Atmospheric Measurement Techniques, 9(5), 2425-2444.

Pastorek, J., Fencl, M., Rieckermann, J., & Bareš, V. (2022). Precipitation estimates from commercial microwave links: Practical approaches to wet-antenna correction. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60, 4104409.

Rios Gaona, M. F., Overeem, A., Leijnse, H., & Uijlenhoet, R. (2015). Measurement and interpolation uncertainties in rainfall maps from cellular communication networks. Hydrology and Earth System Sciences, 19(8), 3571-3584.

Schleiss, M., Rieckermann, J., & Berne, A. (2013). Quantification and modeling of wet-antenna attenuation for commercial microwave links. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters,

10(5), 1195-1199.

Zinevich, A., Messer, H., & Alpert, P. (2010). Prediction of rainfall intensity measurement errors using commercial microwave communication links. Atmospheric Measurement Techniques, 3(5), 1385-1402.